

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему: «Динамические списки»

Выполнили ст.гр. 25BBB2:

Малышев Н.Д.

Сабыров Т.Т.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

ст. преподаватель, Деев М.В.

Цель работы: изучить динамические структуры данных на языке С и реализовать на основе односвязного списка приоритетную очередь, очередь и стек.

Ход работы

Задание 1: реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объект с большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом).

Результат работы программы представлен на рисунке 1.

```
--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Я
Введите приоритет: 4

--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Он
Введите приоритет: 65

--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Они
Введите приоритет: 93

--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Приоритетная очередь:
Объект: Я, приоритет: 4
Объект: Он, приоритет: 65
Объект: Они, приоритет: 93

--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 3
Удален объект: Я

--- МЕНЮ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Приоритетная очередь:
Объект: Он, приоритет: 65
Объект: Они, приоритет: 93
```

Рис.1 – результат работы программы к заданию 1.

Задание 2: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных Очередь.

Результат работы программы представлен на рисунке 2.

```
--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Он
Элемент добавлен в очередь

--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Она
Элемент добавлен в очередь

--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Они
Элемент добавлен в очередь

--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Очередь:
Объект: Он
Объект: Она
Объект: Они

--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 3
Удален объект: Он

--- ОЧЕРЕДЬ ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть очередь
3 - Удалить первый элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Очередь:
Объект: Она
Объект: Они
```

Рис.2 – результат работы программы к заданию 2.

Задание 3: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных Стек. Результат работы программы представлен на рисунке 3.

```
--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Вы
Элемент добавлен в стек

--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Мы
Элемент добавлен в стек

--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 1
Введите название объекта: Ты
Элемент добавлен в стек

--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Стек:
Объект: Ты
Объект: Мы
Объект: Вы

--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 3
Удален объект: Ты

--- СТЕК ---
1 - Добавить элемент
2 - Просмотреть стек
3 - Удалить верхний элемент
0 - Выход
Ваш выбор: 2

Стек:
Объект: Мы
Объект: Вы
```

Рис.3 – результат работы программы к заданию 3.

Вывод: в ходе работы были реализованы три структуры данных на базе односвязного списка: приоритетная очередь (сортировка по убыванию приоритета), очередь и стек.